

上机作业：条件数估计与计算解精度分析

1 实验目的与算法原理

本实验的主要任务是将矩阵 1-范数条件数估计的优化算法（算法 2.5.1）编制为通用子程序，并将其应用于两类经典线性系统的后验精度评估中。

1.1 无穷范数条件数的估计转化

题目要求估计矩阵 A 的无穷范数条件数 $\kappa_\infty(A) = \|A\|_\infty \|A^{-1}\|_\infty$ 。其中 $\|A\|_\infty$ 可通过计算绝对值行和的最大值直接求得。为了利用给定的算法 2.5.1（用于估计 1-范数），我们依据矩阵范数的对偶性质：

$$\|A^{-1}\|_\infty = \|(A^{-1})^T\|_1 = \|(A^T)^{-1}\|_1 \quad (1)$$

构造辅助矩阵 $B = (A^T)^{-1}$ 。在算法迭代中：

- 计算 $w = Bx$ 转化为求解线性方程组 $A^T w = x$ ；
- 计算 $z = B^T v$ 转化为求解线性方程组 $Az = v$ 。

该转换避免了显式求逆矩阵，通过复用高斯消去法即可高效、稳定地获得条件数的近似值。

2 计算任务与结果分析

2.1 任务 1: Hilbert 矩阵的条件数估计

应用编写的子程序，估算 5 到 20 阶 Hilbert 矩阵的无穷范数条件数，部分代表性结果如表 1 所示。

表 1: Hilbert 矩阵无穷范数条件数估计		
阶数 n	估算的 $\kappa_\infty(H_n)$	真实条件数参考值
5	9.4366×10^5	9.4366×10^5
10	3.5353×10^{13}	3.5353×10^{13}
13	8.5317×10^{17}	8.5350×10^{17}
15	1.0915×10^{18}	1.0975×10^{18}
20	2.4542×10^{19}	3.0396×10^{19}

实验现象讨论：实验数据清晰地展示了 Hilbert 矩阵在条件数上的极端病态性。值得注意的是，在 $n \leq 12$ 时，优化算法的估计值与精确值高度一致；但当 $n = 13$ 时（此时条件数突破 10^{16} ），两者开始出现偏差。这一现象在理论上是必然的：由于计算机双精度浮点数（Float64）的机器精度约为 2.2×10^{-16} ，当系统条件数超过 10^{16} 阈值时，问题本身的数值求解已经损失了全部有效数字。这导致估计算法中求解 $A^T w = x$ 的过程本身已被巨大的截断误差掩盖，从而使 $n \geq 13$ 时的估计值发生理论性偏移。

2.2 任务 2：列主元高斯消去法的极端不稳定性

针对特定结构的矩阵 A_n （主对角线与最后一列为 1，其余下三角区域为 -1），随机生成精确解 x 构造右端项 b ，使用列主元高斯消去法求解得到 $\hat{x}$ 。计算其真实相对误差与后验精度界（基于公式 $\kappa_\infty(A) \frac{\|b - A\hat{x}\|_\infty}{\|\hat{x}\|_\infty}$ ），结果如表 2 所示。

表 2: 特定矩阵 A_n 的计算解精度估计对比

阶数 n	无穷范数条件数估计	后验精度估计界	真实相对误差
5	5.0000	2.4172×10^{-16}	1.2086×10^{-16}
10	1.0000×10^1	6.3333×10^{-15}	3.5984×10^{-15}
15	1.5000×10^1	6.0010×10^{-13}	4.2443×10^{-13}
20	2.0000×10^1	3.1066×10^{-12}	2.4456×10^{-12}
25	2.5000×10^1	4.7564×10^{-10}	1.9048×10^{-10}
30	3.0000×10^1	4.0112×10^{-9}	1.8788×10^{-9}

实验现象讨论：该矩阵 A_n 是著名 Wilkinson 矩阵的一个变体。由表 2 可观察到一个经典的反直觉现象：

1. **方程组高度良态：**估算出的 $\kappa_\infty(A_n)$ 精确等于阶数 n 。矩阵条件数极小，且仅呈线性缓慢增长，系统不存在病态敏感性。
2. **误差出现指数级增长：**尽管方程组十分良态，但当 n 增加到 30 时，计算解的相对误差却扩大到了 10^{-9} 量级，显著丢失了有效数字。

其根本原因在于算法自身的不稳定性。在执行列主元高斯消去法时，该矩阵天然满足列主元条件（无需任何行交换）。然而在消元过程中，矩阵最后一个元素的数值会以 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \cdots \rightarrow 2^{n-1}$ 的规律发生指数级增长。当 $n = 30$ 时，高达 2^{29} 的增长因子（Growth Factor）使得极其微小的机器舍入误差在消元步骤中被放大了上亿倍。

此外，表 2 中后验精度估计界与真实误差量级高度吻合，且通常提供了安全可靠的上限，这验证了利用范数条件数结合残差来评估计算解精度的有效性。